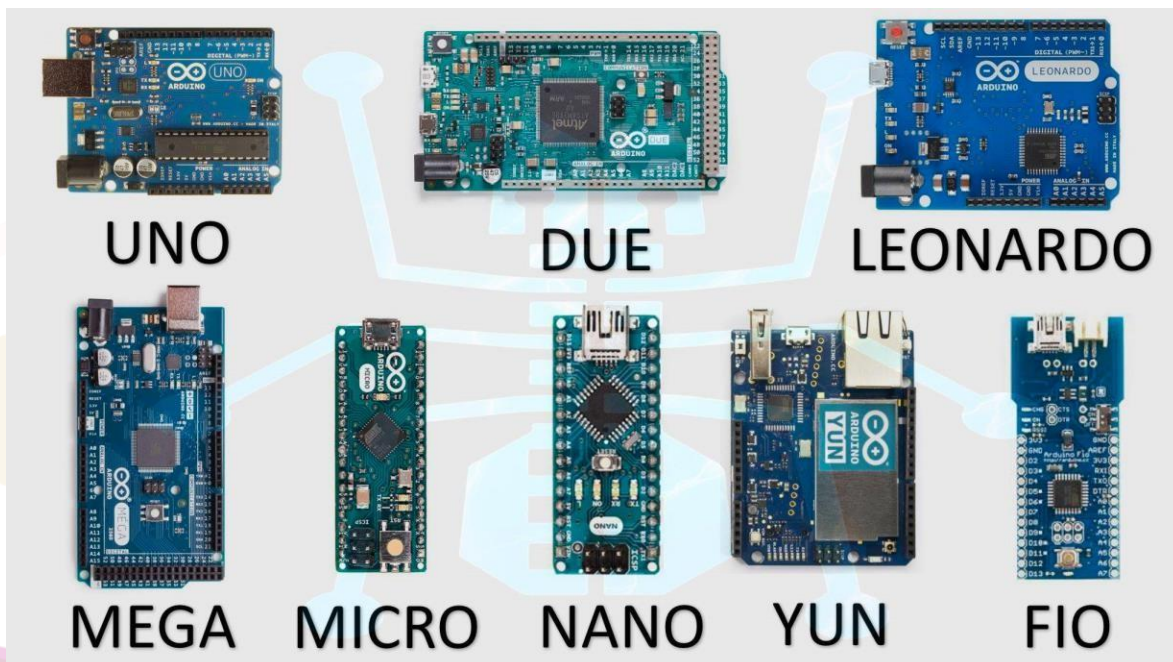


INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

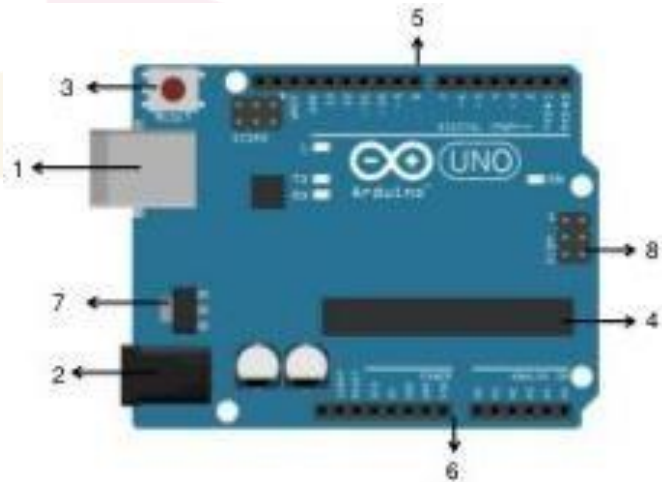
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

Tipos de Arduino



Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



Partes

1	<u>Puerto USB: conecta a la PC y alimenta</u>
2	<u>Jack de alimentación: energía externa</u>
3	<u>Reset: reinicia el programa</u>
4	<u>Microcontrolador: ejecuta el código</u>
5	<u>Pines digitales: entradas/salidas</u>
6	<u>Pines analógicos y energía: leen valores y dan voltaje</u>
7	<u>Regulador: estabiliza la energía</u>
8	<u>ICSP: programación avanzada</u>

¿Qué son señales Digitales?

Las señales digitales son señales que solo tienen dos valores: 0 (apagado) y 1 (encendido). Se usan para representar información de forma simple en dispositivos electrónicos.

¿Qué son señales Análogas?

Las señales análogas son señales continuas que pueden tomar muchos valores (no solo 0 y 1). Se usan para representar cambios reales, como luz, sonido o temperatura.

¿Qué es una resistencia?

Una resistencia es un componente electrónico que limita o controla el paso de la corriente eléctrica en un circuito.

¿Qué son las variables?

Las variables son espacios donde se guarda información que puede cambiar durante un programa.